Conception et développement d'une plateforme de gestion de festivals musicaux Musigma

1ERE ANNEE BUT INFORMATIQUE (2023–2024)

CHEF PROJET

- [E1] ARAVENA BRAVO Damien

MEMBRES Projet

- [E1] BENDRIS Naël
- [E1] GIMBERT Bastien
- [E1] GIBELLO Grégoire
- [E1] BARTHES Cyril
- [E1] MAILLET Lucas





Table des matières

Consignes et évaluation du dossier de conception 3
Introduction 4
Expression des besoins et Analyse 5
Description des cas d'utilisation 5
Description détaillé des cas d'utilisation 6
Description des scénarios des cas d'utilisation 7
Priorisation des cas d'utilisation 9
Architecture proposée 10
Exemples d'utilisation 11
Conception détaillée 12
Architecture détaillée 12
Détail des scénarios 13
Conclusion 16

Introduction

Nous sommes une équipe de développeurs et nous avons été approchés par un client qui a besoin d'une application afin de gérer des festivals de musique, prenant en compte toute la gestion budgétaire, le planning des concerts, la logistique de l'événement ou encore la gestion des artistes.

Par festival de musique est sous-entendu une manifestation artistique récurrente ou ponctuelle pouvant se dérouler sur un ou plusieurs jours, en générale dans de grand espaces où se produisent une multitude d'artistes devant un public important. Les genres musicaux de ces festivals sont ici plus orienté hip-hop, jazz, techno, que classique, étant les plus fréquent et plus important en France.

Nous modéliserons ici le plus simplement possible les quelques cas d'utilisations que notre application devra gérer ainsi que l'architecture sur laquelle elle reposera.

Le travail s'est réparti de la manière suivante :

- Les cas d'utilisation ont été le fruit d'un travail entre Damien, Bastien, Cyril et Lucas.
- Le diagramme de classe métier (simple) a été réalisé par Bastien.
- Le diagramme de classe métier détaillé ainsi que les diagrammes d'objets ont été réalisé par Lucas.
- Les diagrammes de séquences ont été conçu par Cyril.

L'ensemble du travail étant sous la supervision de Damien et retravailler par les différents membres de l'équipe afin de corriger et d'apporter plus de précision.

Expression des besoins et Analyse

Description des cas d'utilisation

Nous nous sommes résolus à définir un nombre minimal de cas d'utilisations, cela afin d'éviter de surcharger notre charge de travail pour garantir l'accomplissement de notre future réalisation.

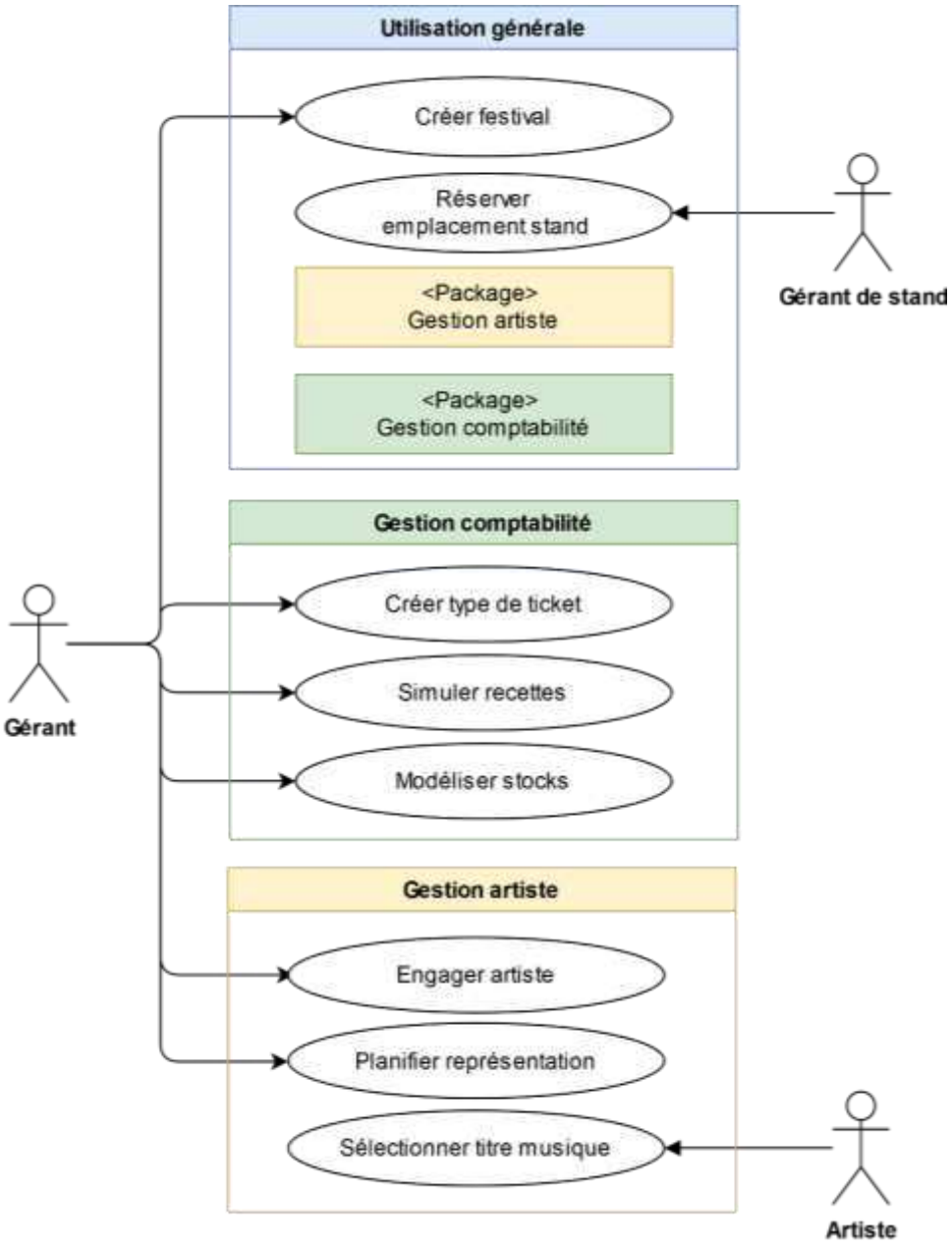


Figure 1. Diagramme des cas d'utilisation de la plate-forme de festival

Description détaillé des cas d'utilisation

Nom du cas d'utilisation	UC1
Libellé du cas d'utilisation	Créer festival
Description	Le gérant demande à l'application de créer un nouvel événement identifié par un nom, une date de début, une date de fin, une ou plusieurs scènes et enfin un lieu avec sa surface et son cout de location.

Nom du cas d'utilisation	UC2
Libellé du cas d'utilisation	Réserver emplacement stand
Description	On donne à un gérant de stand la possibilité de réserver (en payant par avance) un emplacement de stand à un festival, ce qui lui permettras d'occuper un emplacement.

Nom du cas d'utilisation	UC3.1
Libellé du cas d'utilisation	Créer type de ticket
Description	On permet au gérant du festival de définir les billets ainsi que leur quantité vendue, en spécifiant leur prix et avantages (avec ou sans T-shirt par exemple.)

Nom du cas d'utilisation	UC3.2
Libellé du cas d'utilisation	Simuler recettes
Description	Le gérant pourra simuler la recette générer par le festival avec un bilan complet (charges et revenus inclus.)

Nom du cas d'utilisation	UC3.3
Libellé du cas d'utilisation	Modéliser stocks
Description	Selon les avantages définis par les billets et leur nombre, l'application modélisera les stocks nécessaires (exemple : quantité de T-shirts, de boisson, etc.)

Nom du cas d'utilisation	UC4.1
Libellé du cas d'utilisation	Engager artiste
Description	Le gérant va enregistrer sur l'application le contrat d'un artiste par son nom, son genre musical et son cachet.

Nom du cas d'utilisation	UC4.2
Libellé du cas d'utilisation	Planifier représentation
Description	Le gérant défini un planning sur l'application avec pour chaque artiste sa ou ses représentations : une scène est attribuée à une période définie pour chaque représentation.

Nom du cas d'utilisation	UC4.3
Libellé du cas d'utilisation	Sélectionner titre musique
Description	L'artiste sélectionne le ou les différents titres de musiques qu'ils comptent pour chacune de ses représentations.

Description des scénarios des cas d'utilisation

Nom du scénario nominal	UC1. Nominal
Description	1. Le gérant fournit à la plate-forme le nom de l'événement à créer. 2. L'application demande au gérant de fournir une date de début, une date de fin, une ou plusieurs scènes et enfin un lieu avec sa surface et son cout de location. 3. L'utilisateur fournit ces informations. 4. La plate-forme créé l'événement et notifie l'utilisateur

Nom du scénario nominal	UC2. Nominal
Description	1. Le gérant de stand demande à l'application de réserver un emplacement au festival. 2. L'application propose une liste numérotée d'emplacement possible ainsi que le cout de chacun. 3. Le gérant de stand sélectionne un emplacement et est redirigé sur une plateforme de paiement. 4. L'application reçoit la confirmation de paiement et prend en compte la réservation. L'application notifie la réservation.

Nom du scénario alternatif	UC2. Paiement invalide
Description	A l'étape 4, si l'application ne reçoit pas de confirmation de paiement ou que ce dernier est invalide, l'application ne prend pas en compte la réservation et affiche un message d'erreur explicatif.

Nom du scénario nominal	UC3.1. Nominal
Description	1. Le gérant demande à ajouter un nouveau type de billet pour le festival à l'application. 2. L'application demande alors le nom du type de billet, un prix, une liste des objets qu'il inclus (nom de l'objet, prix unitaire, quantité) ainsi que la quantité vendue. 3. Le gérant fournis ces informations. 4. L'application prend maintenant en compte ce type de billet et en notifie le gérant.

Nom du scénario nominal	UC3.2. Nominal
Description	1. Le gérant demande à l'application de simuler les recettes du festival. 2. L'application affiche un bilan récapitulatif de l'ensemble des entrées/sorties d'argent ainsi que la recette totale.

Nom du scénario nominal	UC3.3. Nominal
Description	1. Le gérant demande à voir les stocks sur l'application. 2. L'application affiche un récapitulatif des stocks : pour chaque objet son nom suivi de son prix unitaire et de sa quantité.

Nom du scénario nominal	UC4.1. Nominal
Description	1. Le gérant demande à l'application d'ajouter l'artiste au festival. 2. L'application demande au gérant de fournir le nom de l'artiste, son genre musical ainsi que son cachet (tarif). 3. Le gérant fournis ces informations. 4. L'application prend maintenant en compte l'artiste. L'application notifie l'ajout.

Nom du scénario alternatif	UC4.1. Emploi du temps plein
Description	A l'étape 2, s'il ne reste dans l'emploi du temps qu'une durée en dessous d'un certain seuil, l'application affiche un message d'avertissement expliquant la situation et propose à l'utilisateur de continuer ou d'abandonner sa manœuvre.

Nom du scénario nominal	UC4.2. Nominal
Description	1. Le gérant demande à définir une nouvelle représentation dans l'application. 2. L'application demande alors le nom de l'artiste, la date de début et la durée de sa représentation ainsi que la scène où il se représente. 3. Le gérant fournis ces informations. 4. L'application prend en compte la nouvelle représentation et notifie le gérant

Nom du scénario alternatif	UC4.2. Emploi du temps déjà occupé
Description	A l'étape 4, si l'utilisateur à fournis une représentation chevauche une autre représentation (même scène, période qui se chevauche), l'application ne prend pas en compte la nouvelle représentation et affiche une erreur avec un message explicatif.

Nom du scénario nominal	UC4.3. Nominal
Description	1. L'artiste demande à l'application d'ajouter un de titre ses titres au festival. 2. L'application lui demande le titre de sa musique. 3. L'artiste fournis cette information. 4. L'application ajoute ce titre et notifie l'ajout à l'artiste.

Priorisation des cas d'utilisation

Sachant le contexte de projet, certains cas d'utilisation seront priorisés sur les autres :

Priorité	Cas d'utilisation	Justification
1	UC1	Pour gérer un festival, il faut un festival, donc la création / initialisation d'un tel évènement est indispensable.
	UC3.1	La création de billet est nécessaire à la simulation de ventes.
	UC4.1	Un festival reposant principalement sur ses artistes, il faut intégrer leur recrutement dans l'application.
	UC4.2	Etant une application de gestion, la planification d'un emploi du temps est une fonction clé de l'application.
	UC3.2	La simulation des ventes est une fonctionnalité plus orienté comptabilité que gestion mais qui n'en reste pas moins intéressante pour les gérants de festival.
	UC3.3	La modélisation des stocks est aussi une fonctionnalité plus orienté comptabilité que gestion.
3 (ne sera pas implémenté)	UC2	Nous n'implémenterons dans notre application pas d'autre rôle que celui de gérant.
	UC4.3	

Architecture proposée

Notre application ne permettant la gestion d'un évènement à la fois (nécessiter de lancer une autre instance pour s'occuper d'un autre festival), notre application repose sur un singleton du festival comme seul modèle de notre future architecture MVC :

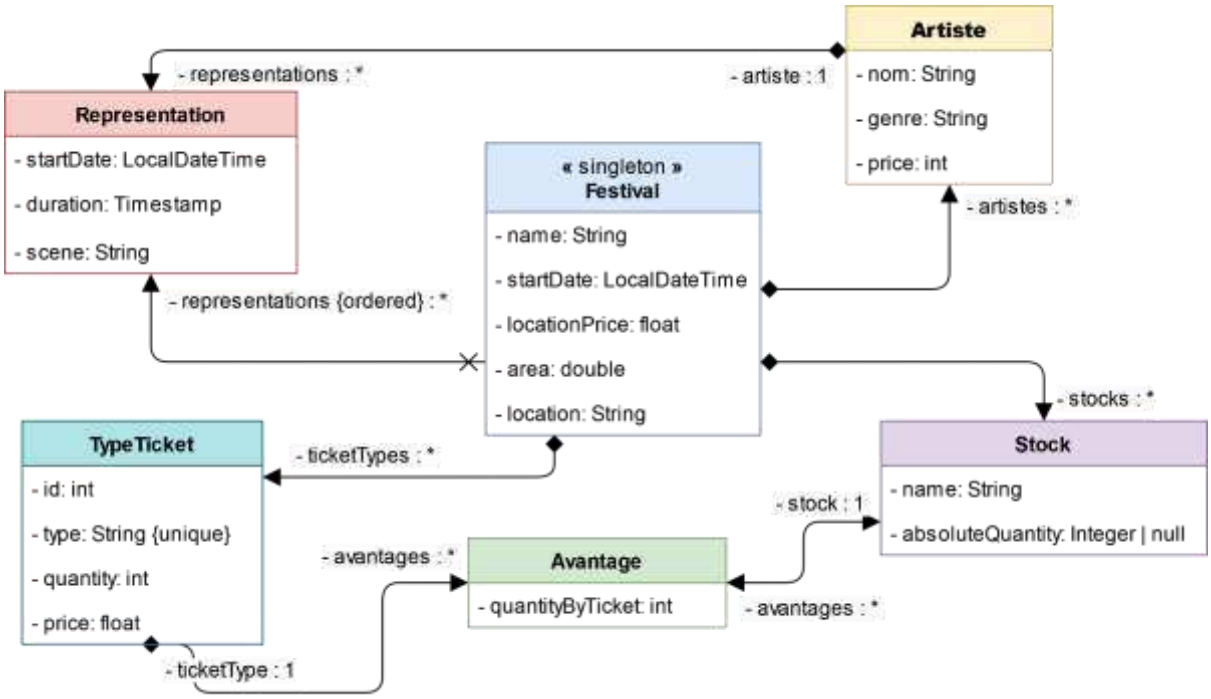


Figure 2. Diagramme de classe métier

Exemples d'utilisation

Afin d'être plus explicite dans notre implémentation, voici quelques exemples de l'utilisation de notre architecture lors des cas d'utilisations :

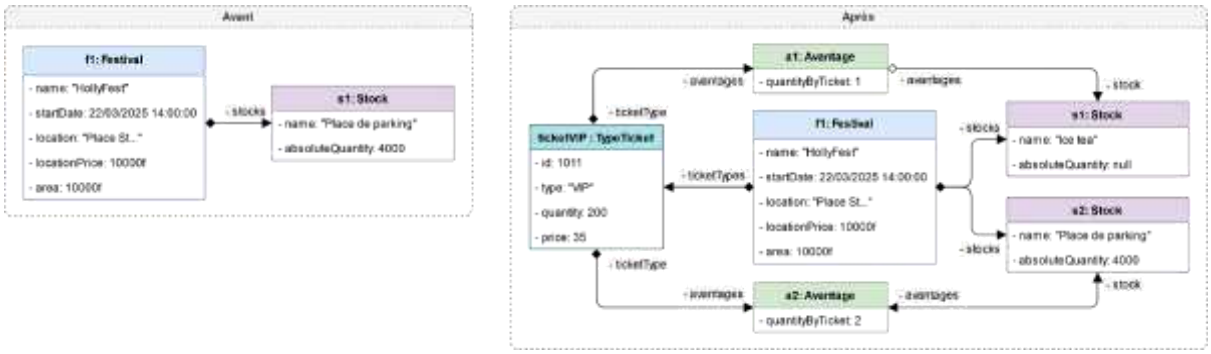


Figure 3. Diagrammes d'objet illustrant la réalisation du scénario nominal du cas d'utilisation UC3.1.
À gauche l'état du système avant et à droite après l'ajout d'un nouveau type de ticket VIP puisant dans un stock prédéfini de place de parking et dans un nouveau stock d'Ice Tea.

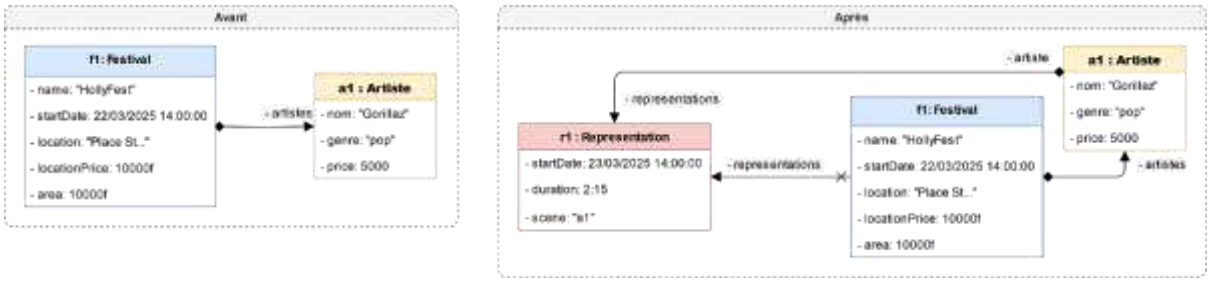


Figure 4. Diagrammes d'objet illustrant la réalisation du scénario nominal du cas d'utilisation UC4.2.
À gauche l'état du système avant et à droite après la planification d'une représentation du groupe Gorillaz.

Conception détaillée

Architecture détaillée

Ci-dessous ce trouve le diagramme classe métier détaillé, basé sur le diagramme classe métier simple en détaillé l'ensembles des méthodes nécessaires à ce jour (notamment getter/setter/adder).

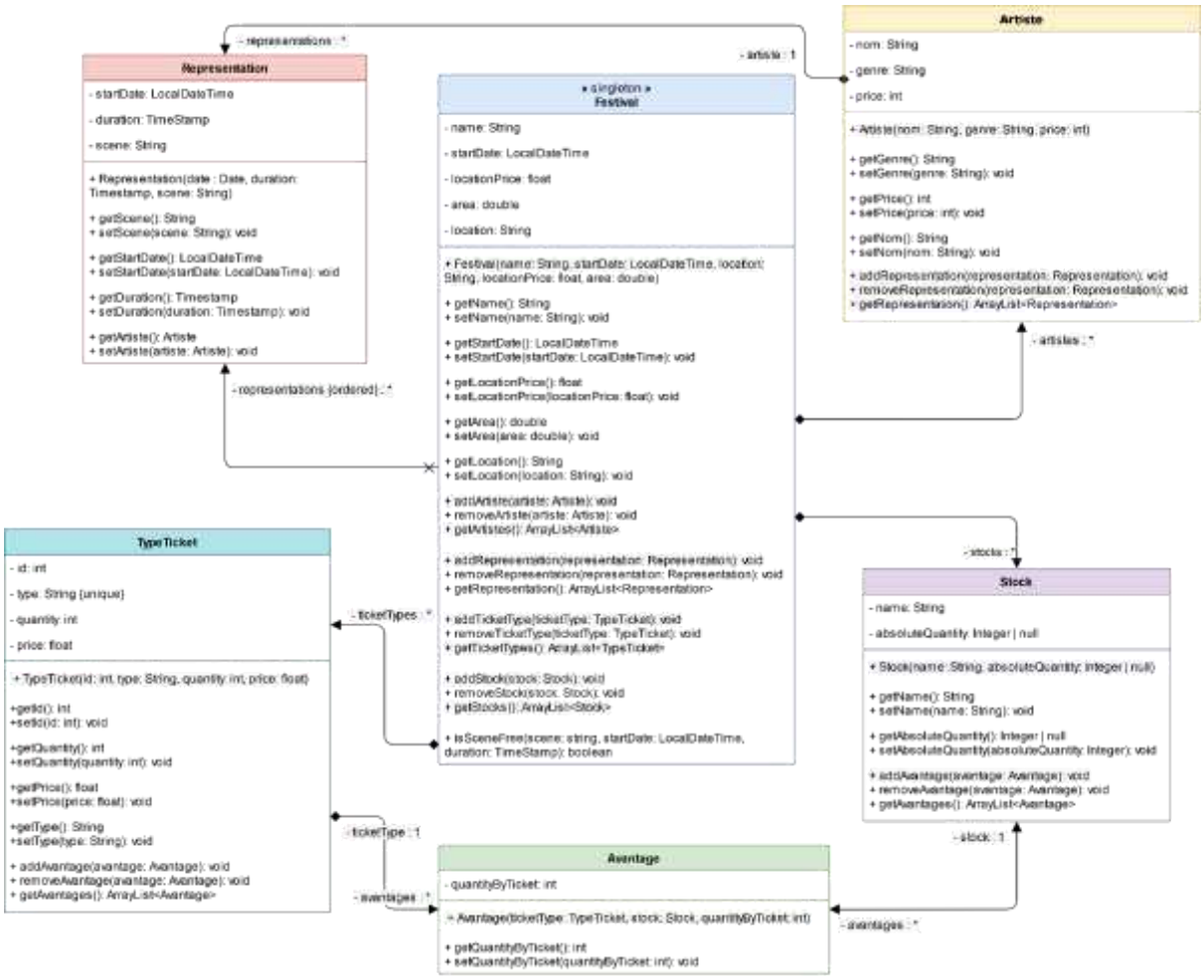


Figure 5. Diagramme de classe métier détaillé.

Détail des scénarios

Nous avons détaillé ci-dessous les scénarios des cas d'utilisation prioritaires (d'ordre 1), cela sans prendre compte de la structure MVC de notre application et ce faisant abstraction des données envoyées par l'utilisateur (Gérant).

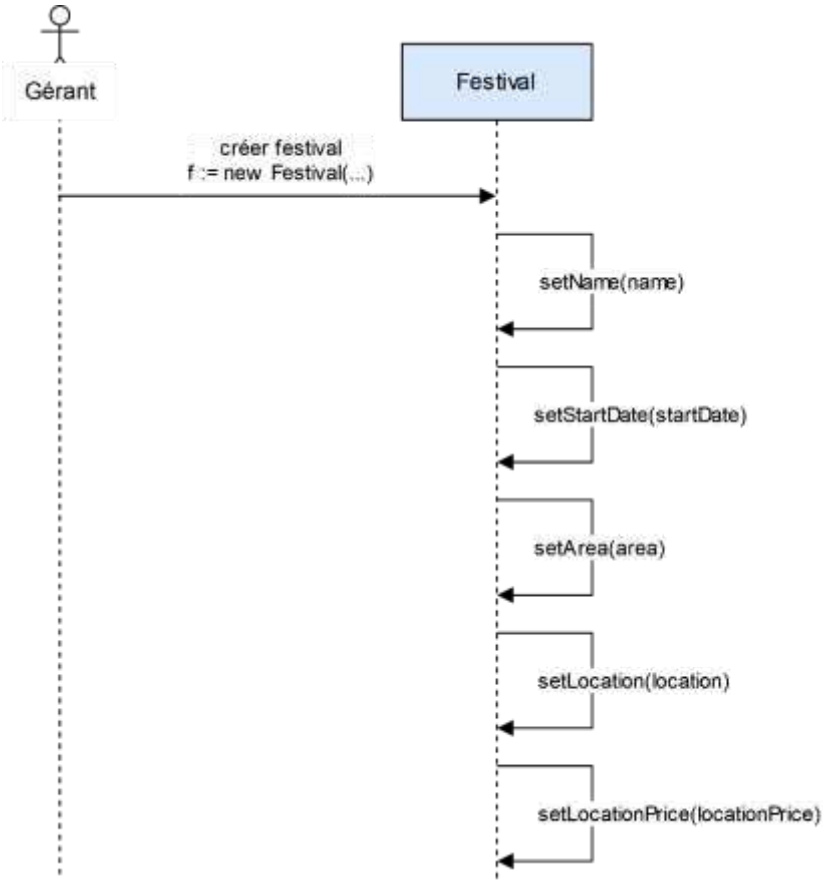


Figure 6. Diagramme de séquences détaillés du scénario nominal de UC1.

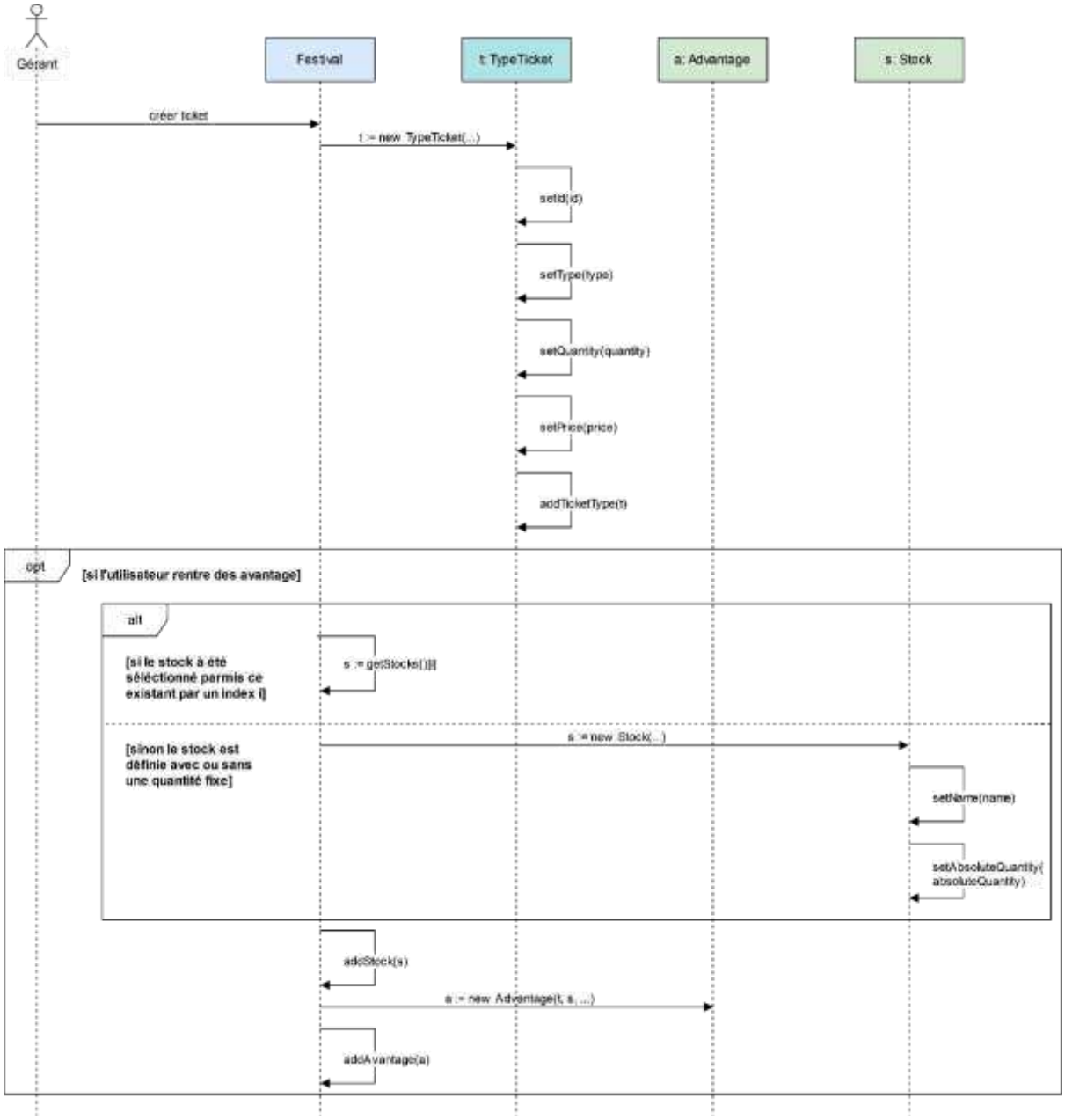


Figure 7. Diagramme de séquences détaillés du scénario nominal de UC3.1.

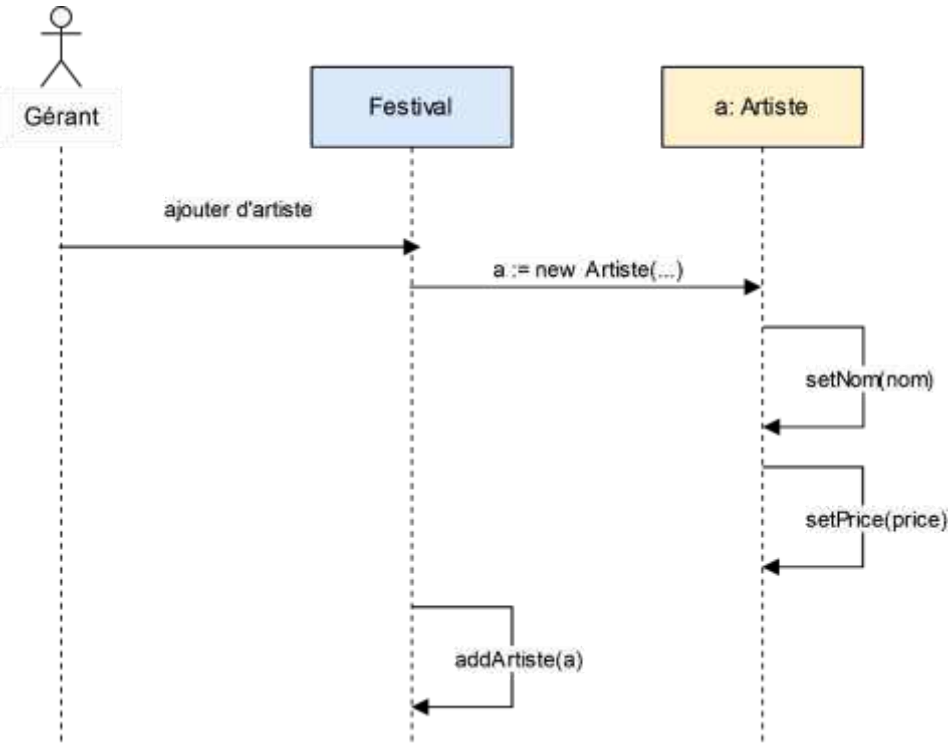


Figure 8. Diagramme de séquences détaillés du scénario nominal de UC4.1.

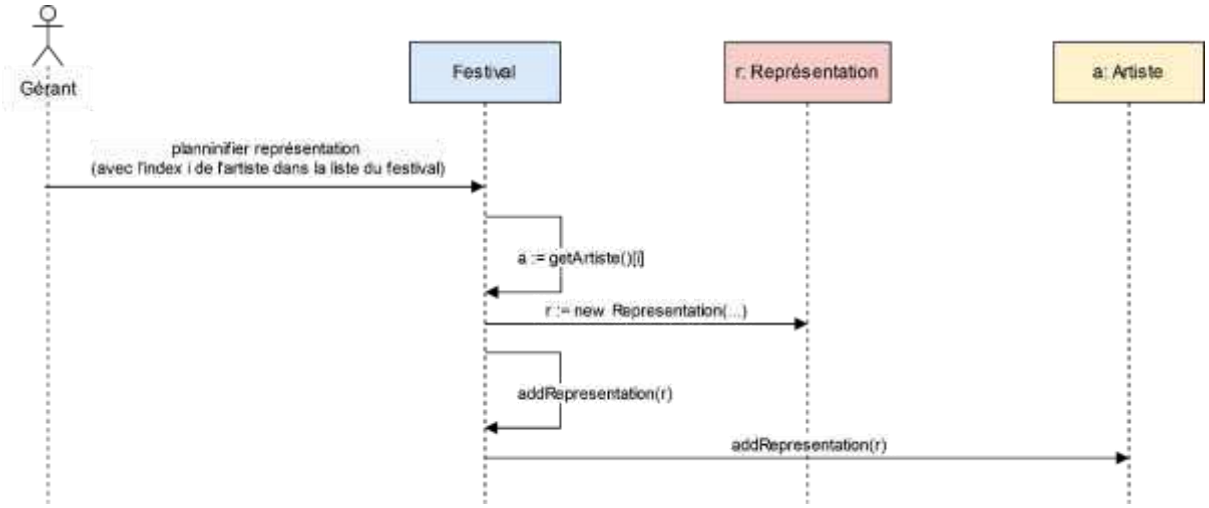


Figure 9. Diagramme de séquences détaillés du scénario nominal de UC4.2.

Conclusion

En résumé, le modèle que nous proposé répond aux besoins essentiels du client, en offrant une gestion intégrale des aspects critiques tels que la budgétisation, la planification des concerts, la logistique et la gestion des artistes, de sorte que la gestion d'un festival ne soit plus une tâche complexe.

Le point fort de notre application réside dans sa capacité à centraliser toutes les tâches de gestion en une seule plateforme, simplifiant ainsi le processus pour les organisateurs de festivals. Aussi l'ensemble des fonctions ont été simplifié pour faire le plus possible avec le moins de paramètre nécessaire.

Un autre avantage plus technique est que le fait que notre la totalité des éléments de chaque festival est gérée sous la forme d'un singleton, ce qui simplifiera son utilisation en tant que modèle dans la future architecture MVC de notre application.

Les défis rencontrés, notamment en ce qui concerne la gestion des plannings, des stocks et de la future implémentation ont été contourné en décrivant essentiellement les méthodes les plus basiques (getter/setter/adder/...) qui seront nécessaires à la suite du développent, ayant pour principal but de préserver la cohérence des données du modèle.